

SOLUTION COURS
S.C

REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
SOLUTION COURS
ENCADREMENT EN
MATHÉMATIQUES



COURS DE VACANCES 2025

contact : 00221 77 525 12 84

DEVOIR N°1 DE MATHÉMATIQUE

Classe : 1S1

23/08/2025 10H-13H

EXERCICE 1 : Le guide (7,5pts)

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = (m+3)x^2 - 5x + 3m + 12$$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$. (3,5pt)
2. Étudier suivant la valeur du paramètre m , les positions relatives des réels 0 et 1 au rapport aux racines de l'équation $f(x) = 0$. (2,5pt)
3. Dédire des questions précédentes la résolution de l'inéquation $\frac{1}{x^2-1} \geq 0$. (2,5pt)

EXERCICE 2 : les équations et inéquations irrationnelles (7,5pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\sqrt{x+2} = \sqrt{x}$ (1,5pt)
2. $\sqrt{x^2-1} = m+x$ (1,5pt)
3. $x+2x = \sqrt{2x^2+4x+8}+20$ (1,5pt)
4. $\sqrt{-x^2+3x-2} \geq x-1$ (1,5pt)
5. $\sqrt{1-x} - \sqrt{1-x^2} < 0$ (1,5pt)

EXERCICE 3 : Problème de positionnement (5points)

Soit a, b et c trois réels distincts tels que $a < b < c$. On désigne par g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x-a||x-b| + |x-b||x-c| + |x-a||x-c|$.

1. Déterminer le signe des réels $g(a), g(b)$ et $g(c)$. (1,5pt)
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions distinctes α et β . (On ne demande pas de calculer α et β). On suppose pour toute la suite que $\alpha < \beta$. (1,5pt)
3. Déterminer le signe de $g(x)$ pour tout réel x . (1pt)
4. Justifier que $a < \alpha < b < \beta < c$. (1pt)